

视频日期：2023 年 11 月 11 日

题目：

已知在四棱锥 $P-ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 是直角梯形， $AB \parallel CD, \angle ABC = 90^\circ$ ，且 $AB = 2, BC = 2\sqrt{3}$ 。若 $PA = PD, PC = PB$ ，且三棱锥 $P-ABC$ 外接球的表面积为 20π 。则当四棱锥 $P-ABCD$ 的体积取得最大值时， CD 的长为_____。

这道题目的题干里涉及到的要素比较多，因此**按照一个舒服的画图顺序来搭建题目的要素关系网就很重要**。首先是“四棱锥”，碰到四棱锥，大部分情况都是先搭建底座，再架上锥点，此题也不例外。先叙述了底座 $ABCD$ 是直角梯形，然后有两条边的长度已知。简单的画图法就可以知道底座只剩下一个自由度（并且这个主自由度分配给 CD 非常自然）。再后面给了两个条件 $PA = PD, PC = PB$ 来刻画 P 的位置。但是在固定底座的前提下，需要三个自由度才能定下 P ，因此 P 还有一个自由度的活动空间。然后是一个外接球的已知，这显然就不是让我们直接用于搭建要素网用的控制条件，而是限制整个系统行为的牵制条件，它再减一个自由度。所以题目的总自由度为 1。题目最后要我们考察 $P-ABCD$ 体积（自然就是被一个自由度控制的单参数函数）的最值，并求出该最值取得的位置（说是问 CD 的长，其实说白了就是问最值取等的位置）。不过既然我们刚才说过 CD 作为底座的主自由度很舒服，现在又要去求它的值，不把它定为主自由度来做题都对不起出题人如此好心的提醒了。

底座很好画。接下来的已知两个刻画 P ，一个是外接球的牵制。我们讲过多次，牵制在研究好关系网，选好主自由度之前可以不着急，更何况外接球接的是三棱锥 $P-ABC$ ，连 P 在什么位置还不清楚，如何研究外接球？因此**下一步肯定就是去分析 P 的位置如何刻画，以及选取什么主自由度来控制 P** 。明确好了这个**思维焦点**之后，我们来尝试分析 P 。先设一个 $CD = t$ ，暂时把底座控制住。之前多次强调，设未知数就要看定义域。显然作为梯形，必有 $t > 0$ 且 $t \neq 2$ 。

那么， P 的位置如何再用一个主自由度刻画呢？这就有不同的方法了。我们讲两种方法。第一种肯定是**尝试利用已知信息推导，做充要替换**。我们知道 P 自由度是 1，也就是说，它在某条线上运动，所以最好的结果就是把这条线找出来。再看已知： $PA = PD$ 这个条件，和动态的 D 有关，但是 A, B, C 都可视为静止，所以先看一下条件 $PC = PB$ 。什么样的点到 B, C 距离相等呢？想象一下桌子上摆两个点，到这两个点的距离相等，那不就是一把刀顺着中间劈下去，这个劈面上的点吗？严格表述的话，取 BC 中点 M ，过 M 作平面 $\alpha \perp BC$ 。显然 $PM \perp BC$ ，因此 $PM \subset \alpha$ 。所以我们只需要在这个平面 α 里找能够使

得 $PA=PD$ 的点 P 了。但是这时候**我们有一个观察**，就是 α 这一刀劈下来，在底座上划出的线正好是梯形 $ABCD$ 的中位线。如果我们再取 AD 的中点 N ，那么 MN 就平行于梯形 $ABCD$ 的上下底，也就垂直于 BC ，因此 $MN \subset \alpha$ 。而刚才看不太清晰的 $PA=PD$ 其实就是 $PN \perp AD$ ，那这感觉上自然就得把 PN 在 α 里面转直了。我们尝试把这种感觉严格说清楚：首先 PN 也在 α 里，这等价于 $PN \perp BC$ 。然后现在又有 $PN \perp AD$ ，注意梯形的限制要求 BC, AD 不平行，因此 PN 与底座垂直。这个“与底座垂直”的限制直接把 P 约束在了一条线上，实现了自由度为 1 的约束。这个约束条件是否完全刻画了 P 的信息（是否实现了充要替换）呢？自由度分析告诉我们：是。实际上大家也不难验证，只要 P 垂直于底面，那么就可以推导出 $PA=PD, PC=PB$ 。这也体现了我们平时讲到过的**动静视角用于分析信息量（充要替换）的思想：如果在动静关系上，一组条件和另一组条件对系统的约束效果一样（自由度减少量一致，都能定死系统等），那么这两组条件的信息量（对系统的约束效力）就是一样的**。这种融合宏观信息与微观推理的能力希望大家学习。

有的同学可能会担心，自己没看出中位线咋办？其实，大家从上面的分析过程中可以看出，在看准了 α 的前提下，顺着 α 找 P ，视野自然就会沿着 α 去关注 α 和底座的交线。更何况两个对 P 的限制条件如此相像，第一个取了中点之后第二个如法炮制是很自然的考量，然后把这些思路放在一起，自然就能看到中位线了。如果还是觉得难想的话，up 主给大家还提供了第二种研究 P 的思路：建系计算。实际上，**在很多需要定量研究的几何场景中，建系常常是非常好的元问题处理办法之一**。不过，和很多其他元问题处理一样，**在建系计算之前，都建议预判一下计算量**。这里我们需要把 $PA=PD, PC=PB$ 列成两个方程，

进而搞清 P 的位置。而这种距离相等，会让平方项中的 x^2, y^2, z^2 项全都抵消掉，因此我们得到的就是两个一次方程，这显然是很好处理的。因此我们开始建系。为了把静止的要素 A, B, C 的优势发挥出来，我们选 B 为原点， $\overrightarrow{BA}$ 方向为 x 轴， $\overrightarrow{BC}$ 方向为 y 轴建系，坐标都很简单： $A(2, 0, 0), C(0, 2\sqrt{3}, 0), D(t, 2\sqrt{3}, 0)$ 。然后设 $P(x, y, z)$ ，把 $PA=PD$ 变成方程 $(x-2)^2 + y^2 + z^2 = (x-t)^2 + (y-2\sqrt{3})^2 + z^2 \Leftrightarrow (2t-4)x + 4\sqrt{3}y = t^2 + 8$ ，再把另一个 $PC=PB$ 变成方程 $x^2 + (y-2\sqrt{3})^2 + z^2 = x^2 + y^2 + z^2 \Leftrightarrow y = \sqrt{3}$ ，代回第一个式子整理得 $x = \frac{t+2}{2}$ 。这两个式子就是 P 的全部约束，**显然描述的是 P 的地面投影位置**。主动寻

找这个位置尝试标记，显然就能发现 P 的地面投影在 AD 中点。不过即使发现不了也没关系，有了定量的 P 点位置描述，何愁大事不成？

上述两种方法都告诉我们， P 就是在一条竖直旗杆上运动罢了。所以第二个主自由度

自然分配给 P 的距地面高度，设为 $h(h > 0)$ 。现在我们是两个主自由度 t, h ，接下来自然

是把剩下的已知（牵制关系 $S = 4\pi R^2 = 20\pi \Leftrightarrow R = \sqrt{5}$ ）用上，来得到 t, h 之间的牵制关

系，完成整个要素网的刻画。外接圆问题我们之前都放在“数学的干货”视频列表里（日期为 2023 年 1 月 15 日），这个元问题的处理方式很单一，就是**穿刺法**。研究对象：三棱锥

$P-ABC$ 底面纯静止，外接圆圆心就是 AC 中点，记为 O' 。再设 $P-ABC$ 的外接球球心为 O ，于是在 O' 处竖直穿刺一根轴， O 就在这个轴上。现在底面静止，半径还作为牵制给我们了，所以简单计算得到 $OO' = 1$ 。穿刺法给出的式子是 $OP = OA$ ，于是牵制就相当于 $OP = \sqrt{5}$ ，因此我们只需要用 t, h 去表示 OP 即可。 O 和 P 的竖直高度差为 $|h-1|$ 。至于水平差，那自然就是二者的地面投影点： O' 与 N 的距离了。用几何法做到现在的同学，

自然会关注这两个点是如何生成的，然后发现它刚好是 CD 的中位线，于是 $O'N = \frac{t}{2}$ ，因

此 $|OP|^2 = \frac{t^2}{4} + (h-1)^2 = 5$ 。而用建系法做到现在的同学，则会用更加简单粗暴的方法：

坐标直接算。显然 $O(1, \sqrt{3}, 1), P(\frac{t+1}{2}, \sqrt{3}, h)$ ，因此直接算距离也能得到 $\frac{t^2}{4} + (h-1)^2 = 5$ 。

主自由度，定义域，牵制式全齐活了，剩下的自然就是完成最后一步求最值了。四棱

锥体积为 $\frac{h}{3} S_{ABCD} = \frac{h}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{3}(2+t)$ 。由于我们只需关注最值取到的位置，因此只需要看

$h(2+t)$ 。把思维焦点放过来：如何通过 $\frac{t^2}{4} + (h-1)^2 = 5$ 来算出 $h(2+t)$ 的最值呢？这就是

对于最值问题的基本功考察了。一个基本处理是三角换元：已知形如平方和是定值，因此

可设 $\frac{t}{2} = \sqrt{5} \cos \theta, h-1 = \sqrt{5} \sin \theta$ （定义域限制 $t > 0, t \neq 2 \Rightarrow \theta \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}), \cos \theta \neq \frac{1}{\sqrt{5}}$ ）。

代入得 $h(2+t) = 2(\sqrt{5} \sin \theta + 1)(\sqrt{5} \cos \theta + 1)$ 。同样我们可以忽略 2，并展开式子可得到

$1 + \sqrt{5}(\sin \theta + \cos \theta) + 5 \sin \theta \cos \theta$ ，这就是经典问题了：，再设 $u = \sin \theta + \cos \theta$ ，由于恒

等式 $(\sin \theta + \cos \theta)^2 = 1 + 2 \sin \theta \cos \theta$ ，上式又变成 $1 + \sqrt{5}u + 5 \cdot \frac{u^2 - 1}{2}$ 。由于 $|u| \leq \sqrt{2}$ ，

因此不难看出该二次函数在 $u = \sqrt{2}$ 时最大，此时 $\theta = \frac{\pi}{4}$ ，对应于 $t = 2\sqrt{5} \cos \theta = \sqrt{10}$ ，

这就是最后的答案。当然，这么简单的函数，求导计算然后找导函数零点解方程也可以。

做个小总结。这道题放在高考真题难度排名里的话是可以排进难题的，但是可以看到，我们踏踏实实用动静视角分析结构，选取主自由度，搭建要素关系网，确立好各步的思维焦点，隔离小问题，处理清楚元问题，步步为营，稳健前行，这道题可以做到不需要任何奇思妙想或者灵光乍现。哪怕是唯一一点的中位线观察，也可以用建系法彻底取代掉。通过这道题，再向大家强调两点。一是建系法，在处理很多需要定量的元问题时都是一种可行的处理办法，**虽然不一定是最简方法，但稳定性大多较好**。建系不一定是处理完整道题，可能中途的一个小元问题的处理，临时建一下坐标系算算，都能发挥作用，希望大家不要忽视。二是**做题要踏实，关系网在脑子里想好，建立清楚再行动；计算前稍微预判一下，确信可算再动笔。相信自己掌握的思维方式的科学性，相信高考考场上题目的稳定性，稳扎稳打，才能取得满意的成绩。**

时间规划：

读题，分析好要素网，确立主自由度：1.5min

（1）几何法：在动静视角的指引下分析出 P 点的约束：2min

（2）建系法：直接爆算出 P 点的约束：2min

处理外接球元问题，得到主自由度之间的牵制：2.5min

最后求最值，解答案：2min

总时间（两种方法均为）：8min